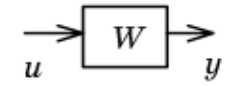
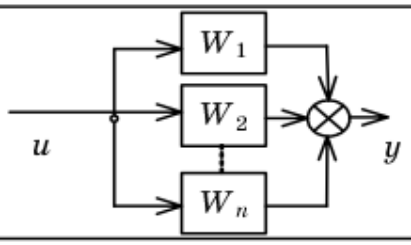
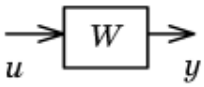
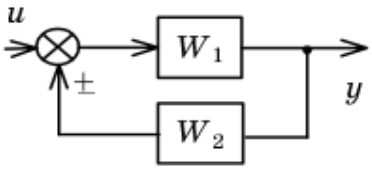
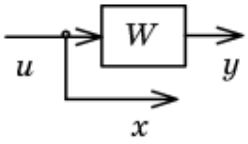
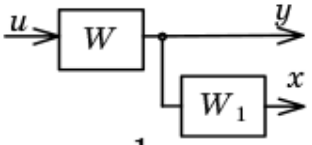
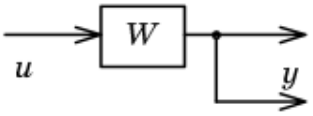
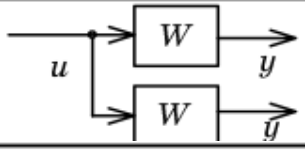
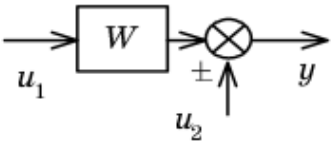
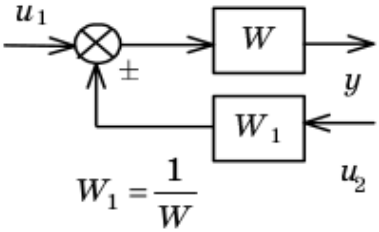
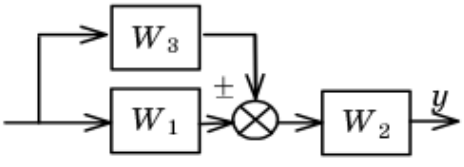
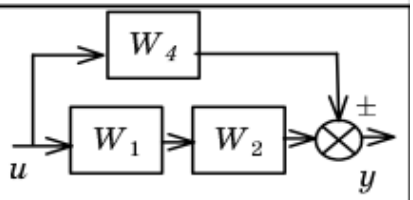
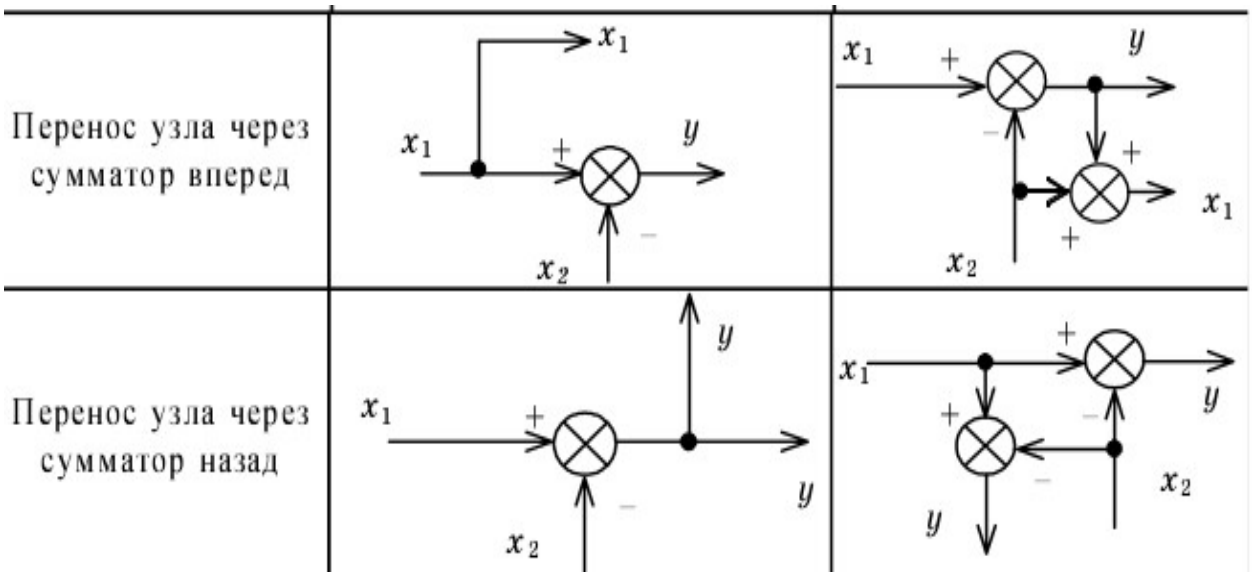
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

Основные правила преобразования структурных схем

Преобразование	Структурная схема	
	Исходная	Эквивалентная
Свертывание последовательного соединения		 $W = W_1 W_2 \ldots W_n$
Свертывание параллельного соединения		 $W = W_1 + W_2 + \ldots + W_n$
Свертывание обратной связи		 $W = \dfrac{W_1}{1 \pm W_1 W_2}$
Перенос узла через звено вперед		 $W_1 = \dfrac{1}{W}$
Перенос узла через звено назад		
Перенос сумматора через звено назад		 $W_1 = \dfrac{1}{W}$
Перенос прямой связи через звено		



Задание на лабораторную работу

Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную ПФ используя правила из таблицы выше.

Целью эквивалентных преобразований является приведение исходной схемы к стандартному одноконтурному виду.

Задание *

Для проверки правильности проведенных преобразований составьте схему исходной САУ и соответствующую ей эквивалентную (преобразованную) схему, например, в MatLab Simulink. Задача считается решенной, если при подаче на вход обеих схем одинаковых тестовых воздействий (импульс, скачок, синусоида) на их выходе наблюдаются одинаковые переходные процессы.

В случае применения пакета MatLab можно использовать ряд функций, с помощью которых выполняются структурные преобразования:

– series(w1,w2) – последовательное соединение динамических звеньев;

– parallel(w1,w2) – параллельное соединение динамических звеньев;

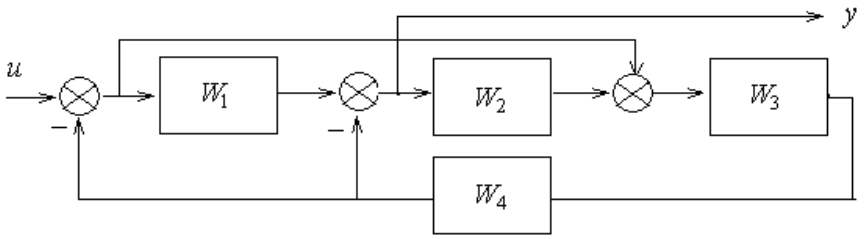
– feedback(w1,w2) – включение звена w2 в контур отрицательной обратной связи к w1;

– feedback(w1,w2) – включение звена w2 в контур отрицательной обратной связи звена w1;

– feedback(w1,w2,sign) – включение звена w2 в контур обратной связи звена w1 с указанием знака + или – (очевидно, feedback(w1,w2)==feedback(w1,w2,-1)).

Варианты структурных схем САУ для выполнения преобразований

1



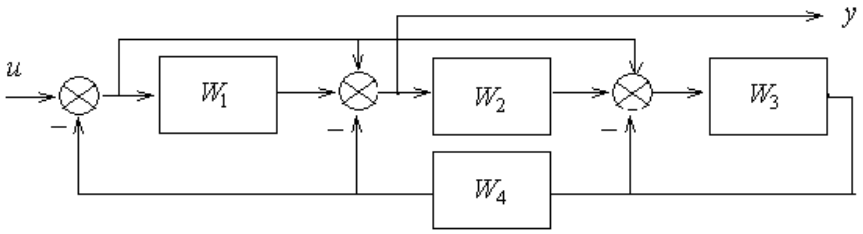
$W_1 = 1/(s+1)$

$W_2 = 2$

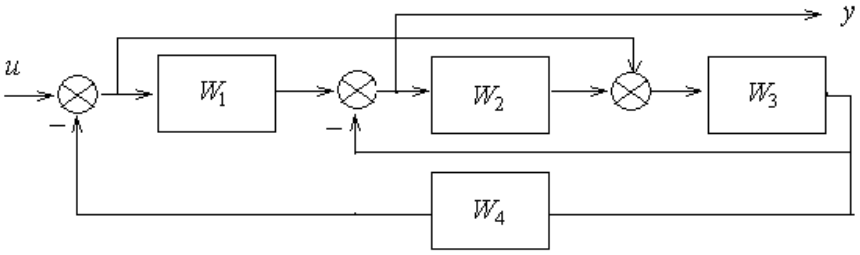
$W_3 = 5/\left(s^2 + 3s + 2\right)$

$W_4 = 4$

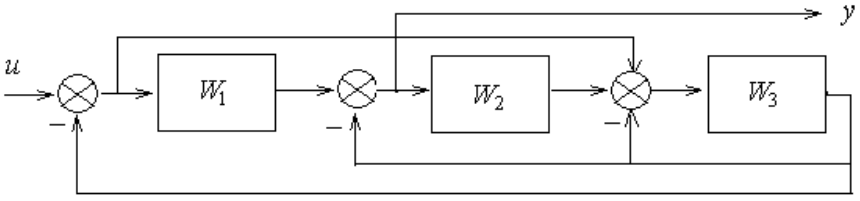
2



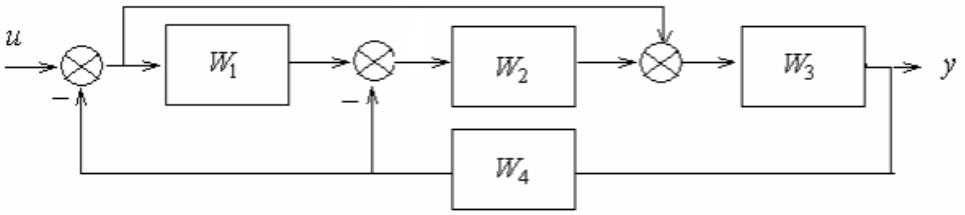
3



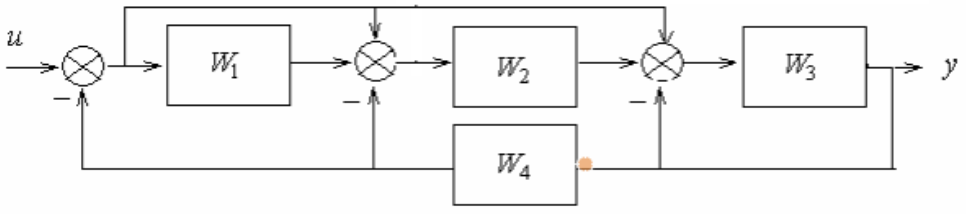
4



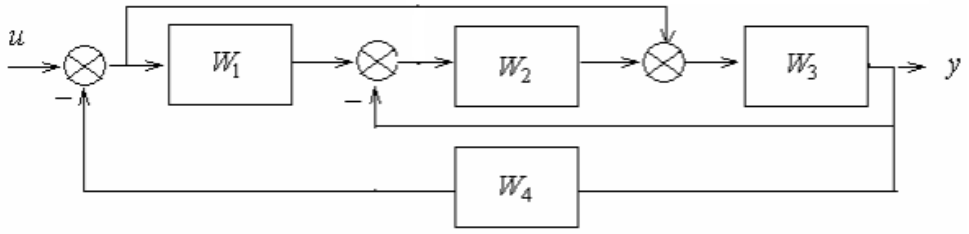
5



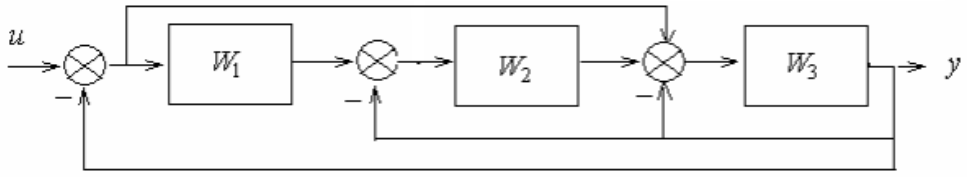
6



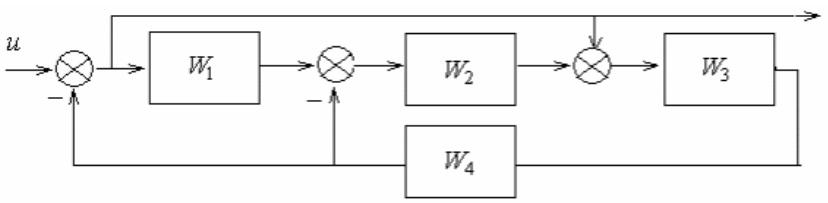
7



8



9



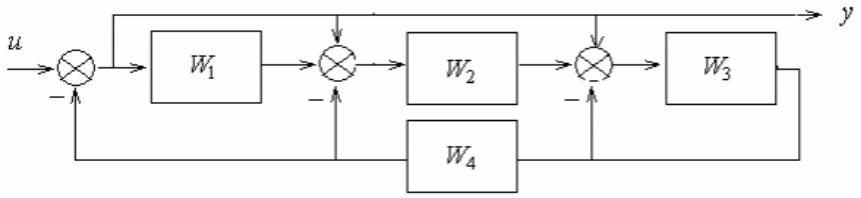
$W_1 = 1/(s+1)$

$W_2 = 2$

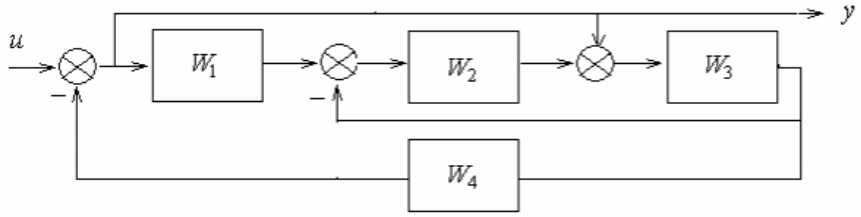
$W_3 = 5/\left(s^2 + 3s + 2\right)$

$W_4 = 4$

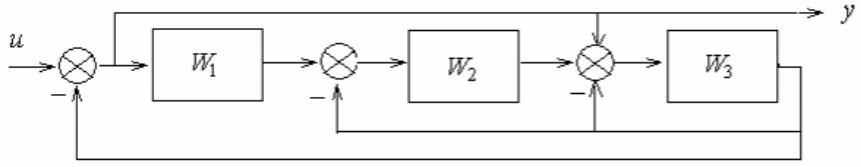
10



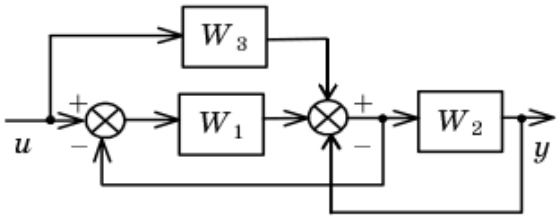
11



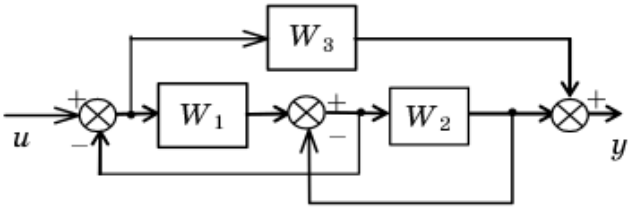
12



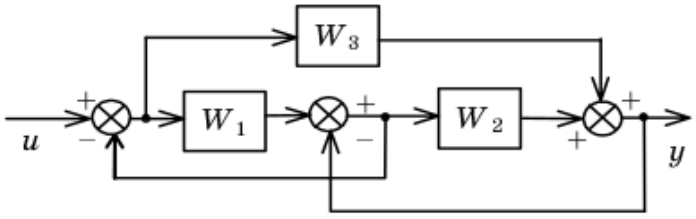
13



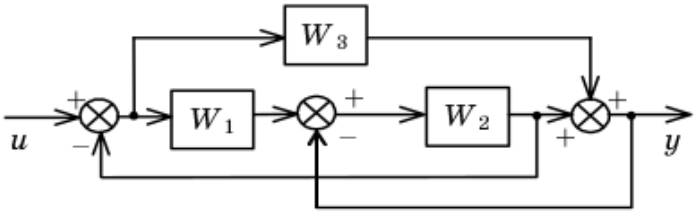
14



15



16



17

